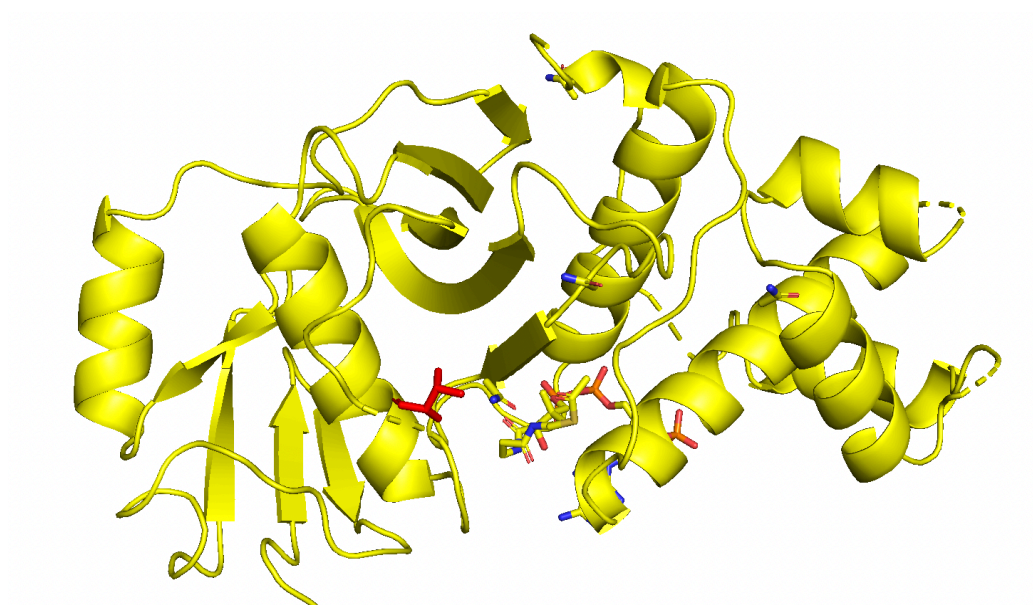




Inserm



Exploration de l'impact structural de la mutation oncogénétique T605P sur MOZ (*MO*nocytic leukemia Zinc finger)



Domaine MYST de MOZ (*MO*nocytic leukemia Zinc finger), code PDB : 2OZU

Année universitaire 2022-2023
RAPPORT DE STAGE MASTER 1

Auteure : Marine BAILLIF
Encadrante : Dr. Leslie REGAD

Laboratoire :
Computational Modeling of Protein-Ligand Interactions
(CNRS 8251 INSERM U1133)
Bâtiment Lamarck A 35 rue Hélène Brion 75013 PARIS

REMERCIEMENTS :

Je tiens à remercier le **Docteur REGAD Leslie** pour son encadrement et sa bienveillance tout au long de ce stage.

J'adresse également ma reconnaissance au directeur de l'unité BFA le **Docteur DUPRET Jean-Marie**, ainsi qu'au directeur du laboratoire CMPLI le **Docteur TUFFÉRY Pierre** pour m'avoir donné l'opportunité de rejoindre ce laboratoire.

Je tiens enfin à remercier les autres stagiaires du laboratoire, car ce stage n'aurait pas été le même sans eux.

SOMMAIRE

Introduction	1
Matériels et Méthodes	2
1. Les structures tridimensionnelle du domaine MYST de MOZ	2
2. Modélisation de structures tridimensionnelle	3
3. Protocole de simulations de dynamique moléculaire (DM)	3
4. Études de la stabilité du système au cours de la simulation	4
5. Études de la flexibilité d'une structures	4
6. Études de la conformation des résidus	4
Résultats	5
2. Exploration des changements conformationnels induit par l'acétylation K604 chez le WT	6
2.1 Comparaison de la flexibilité de la boucle	6
2.2 - Comparaison de la conformation du résidu 604	7
2.3- Comparaison de la conformation de la boucle $\alpha 2\beta 7$	8
3- Impact de l'acétylations dans la structure mutante	9
3.1 Comparaison de la flexibilité de la boucle	9
3.2 - Comparaison de la conformation du résidu 604	9
3.3- Comparaison de la conformation de la boucle $\alpha 2\beta 7$	9
4- Différences conformationnels de la boucle $\alpha 2\beta 7$ entre le mutant et le sauvage	10
Discussion - Conclusion :	11
Références	12
Annexe	13
Résumé	14

Introduction

Monocytic Leukemia ZINC finger, MOZ ou encore KAT6 est une enzyme découverte en 1996 lors de l'étude de la translocation chromosomique t(8;16)(p11;p13)¹ qui est un marqueur de leucémie myéloïde. MOZ est connue pour être un acteur dans des processus tels que l'hématopoïèse², la neurogenèse, la skeletogenèse ou encore développement craniofacial³. Elle appartient à une famille d'enzymes histones AcétylTransférases appelé les MYST⁴. Son activité histone AcétylTransférase qui ne fut découverte qu'en 2001⁵, lui permet d'intervenir sur la régulation de l'expression de gènes⁶. En effet, dans le noyau sont présentés des molécules appelées chromatines constituées de protéine appelée histone complexée à de l'ADN⁷. MOZ peut agir sur la conformation de cette chromatine par l'ajout de groupement acétyl au niveau des histones ce qui a pour effet de diminuer l'interaction histone-ADN et d'activer des mécanismes tels que la transcription ou la réplication des gènes⁸. En plus des histones, MOZ intervient dans l'acétylation d'autres protéines : il a été montré qu'en présence d'un stress cellulaire MOZ est capable d'acétyler p53 qui est un suppresseur de tumeurs, acteur clé de la régulation du cycle cellulaire^{9,10}. Cette acétylation induisant l'expression du gène p21 et l'arrêt du cycle cellulaire.

MOZ est une protéine de grande taille d'environ 250 kDa constituée de 2004 résidus. Cette protéine est organisée en 5 grands domaines (figure 1) : NEMM (*N-terminal part of Enok, MOZ or MORF*) localisés en C-ter dont la fonction est peu connue, DPF (*PHD1/ PHD2 – Plant HomeoDomain-linked*) correspondant à 2 doigts de ZINC de type C4HC3, le domaine MYST ainsi que les domaines ED (étirement d'acide Glutamate -E-, Aspartate -D-) et SM (riche en Serine -S- et Méthionine -M). Le domaine MYST (figure 1) correspond au domaine catalytique de la protéine. Deux régions de ce domaine permettent la liaison à l'ADN : en N-ter un motif en doigt de Zinc de type C2HC et en C-ter un motif hélice tour hélice. C'est également au niveau du domaine MYST que se fixe le cofacteur qui est l'Acétyl coA^{4,5}.

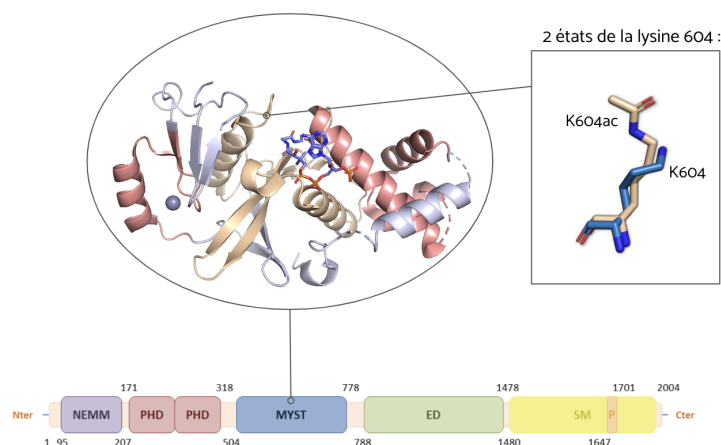


Figure 1 : Représentation de l'organisation des domaines de MOZ, structure : 20ZU (PDB) : en saumon : site de liaison à l'ADN, beige : domaine central de MOZ, l'Acétyl coA. LYS604 acétylé (K604ac) et LYS604 non acétylé (K604)

La catalyse chez MOZ nécessite au préalable que l'enzyme s'auto-acétyle au niveau d'un résidu lysine. Cette lysine de la protéine est conservée au sein de la famille des MYST. Le mécanisme chez MOZ a été déduit par analogie à partir de la description faite de l'auto-acétylation chez son homologue hMOF¹¹. La lysine est localisée en position 604 (figure 1) chez MOZ sur une boucle nommée $\alpha 2\beta 7$ faisant face aux résidus catalytiques (C646 et E680). Après son auto-acétylation la lysine se dirige en dehors du site actif libérant ainsi l'accès pour le substrat. Des interactions entre le groupement acétyl (K604ac) et d'autres résidus permettent de stabiliser l'ouverture du site actif : des liaisons hydrogène entre le groupement carbonyle et les résidus S631 et Y633 ainsi que des interactions hydrophobes entre le groupement méthyl et les résidus F613 et F615. Cette lysine apparaît donc extrêmement importante pour la fonction de la protéine. Parmi les nombreuses mutations décrites chez MOZ¹² l'une d'entre elles est une mutation somatique (T605P), observée chez des patients atteints de carcinomes colorectaux. Elle se trouve juxtaposée au résidu pouvant être auto-acétylé. Les travaux de thèse de C. Michail¹³ mené afin de caractériser la mutation T605P d'un point de vue biochimique et structurale ont permis de montrer que la forme mutée de MOZ était toujours capable de fixer le cofacteur, qui est l'acétyl coA, et que, de manière plus limitée, la forme mutante était capable de s'auto-acétyler. Néanmoins sa capacité à acétyler les histones et la protéine p53 était fortement perturbée.

L'objectif de ce travail sera d'étudier l'impact de la mutation T605P sur la structure du domaine MYST de MOZ. Pour cela, des simulations de dynamique moléculaire seront menées afin de caractériser l'impact de l'auto acétylation sur la conformation et la flexibilité des résidus du sauvage (WT) et du mutant T605P. Cela permettra de mettre en évidence les différences entraîner par la mutation.

Matériels et Méthodes

1. Les structures tridimensionnelles du domaine MYST de MOZ

Afin d'évaluer l'impact structural de la mutation T605P sur MOZ, les structures tridimensionnelles du domaine MYST de MOZ muté et non muté ont été utilisées. La structure sauvage de référence utilisée provient de la PDB (*Protein Data Bank*), code : 2OZU [Wu et al : non publié]. Ce domaine MYST délimité des résidus 507 à 761 cristallisé (2.30 Å) porte une lysine 604 dans un état acétylé (K604ac) et est complexé à l'Acétyl coA et à un atome de Zinc. Les régions 497-506, 707-711, 738-746, 763-764 et 778-780 de la structure sont non cristallisées. La structure cristallographique résolue à 2.9 Å du domaine MYST du mutant MOZ T605P utilisé (figure 1 annexe) est elle délimité des résidu 508 à 780 et contient une lysine dans un état acétylée¹³. La structure protéique est complexée à son cofacteur qui est l'Acétyl coA ainsi qu'à un atome de Zinc et de Magnésium.

2. Modélisation de structures tridimensionnelles

Différentes modélisations ont été réalisées à partir du logiciel MODELLER 10.3¹⁴ qui permet une modélisation à partir d'une ou plusieurs structures tridimensionnelles connues appelées supports. Pour les différentes modélisations effectuées, 100 modèles ont été générés. Le critère utilisé afin de sélectionner le meilleur modèle est le score DOPE (Discrete Optimized Protein Energy) qui est un potentiel statistique dépendant de la distance atomique¹⁵. Une structure complète de la structure WT complexé à l'Acétyl coA et au Zinc a ainsi été obtenue en modélisant des boucles au niveau des régions 497-506, 707-711, 738-746, 763-764 et 778-780 par le logiciel MODELLER. Des modélisations complémentaires ont été réalisées afin d'obtenir des formes non acétylées des structures du domaine MYST de MOZ muté et non muté en conservant les ions présents dans les structures de bases. Ainsi dans les structures MYST du mutant et du WT reconstruit par modélisation le résidu lysine 604 initialement acétylée a été remplacé par une lysine ne portant pas de groupement acétyl.

3. Protocole de simulations de dynamique moléculaire (DM)

Des simulations de dynamiques moléculaires ont été réalisées à partir du logiciel GROMACS 2020.4¹⁶ avec le champ de force CHARMM 36 contenant la topologie de résidus modifiés tel que la lysine acétylé (ALY)¹⁷. Elles ont été réalisées pour 4 systèmes différents : les domaines MYST avec le résidu K604 acétylé du mutant T605P (Mut K604ac) et du WT (WT K604ac) ainsi que les structure du domaine MYST avec le résidu K604 non acétylé du mutant T605P (Mut K604) et du WT (WT K604). Pour toutes les simulations, le cofacteur a été retiré. La littérature ne faisant pas mention d'un état de protonation particulier des résidus de la protéine à pH 7 la protonation a été effectuée directement à partir de l'outil pdb2gmx de GROMACS¹⁶. Les protéines ont été immergées dans une boîte cubique avec des molécules d'eau de type TIP3P. La distance entre tous les atomes des protéines et les bords de leurs boîtes ont été fixés à 14 Å. Les interactions non liées ont été tronqués à une distance de 10 Å pour les interactions de Van der Waals et électrostatiques à courte-portée. Après ajout des contres-ions pour neutraliser la charge de chaque système, une étape de minimisation a été effectuée avec l'algorithme de steepest descent et chacune a convergé à une force maximal de 1000 kJ/mol/nm. Au cours des minimisations l'algorithme PME (*Particle Mesh Ewald*)¹⁸ a été utilisé avec un espacement de grille de 0.12 nm et un ordre interpolation de 4 pour l'étude des interactions électrostatiques à longue portée. Les simulations ont été effectuées dans des conditions périodiques aux limites et l'algorithme LINCS¹⁹ a été appliqué à toutes les liaisons afin de les contraindre. L'algorithme PME a été utilisé avec un espacement de grille de 0.16 nm et un ordre interpolation de 4. Chaque simulation a été précédée de deux phases d'équilibrations afin

d'équilibrer le solvant et les ions autour de la protéine. Pour les équilibres de 1 ns chacune des contraintes harmoniques ont été appliquées sur les positions atomiques de la protéine. La première a été effectuée dans un ensemble canonique NVT (constant Number of Particles, Volume, and Temperature) en utilisant le thermostat velocity rescaling method (V-rescale) avec une température de référence de 300K. La seconde, elle, a permis une équilibration dans un ensemble NPT (constant Number of particles, Pressure, and Temperature). Cette phase couple le thermostat velocity rescaling method (V-rescale) avec une température de référence de 300K et le barostat Parrinello-Rahman avec une pression de référence de 1 bar. Pour chaque simulation, la phase de production a été réalisée durant 500 ns dans un ensemble NPT pour maintenir les systèmes à une température constante de 300 K (thermostat V-rescale) et une pression de 1 bar (barostat: Parrinello-Rahman). Pour les 4 systèmes les coordonnées ont été sauvegardées toutes les 10 ps pour une trajectoire de 500 ns. Ces simulations permettent de modéliser l'évolution du comportement des différents systèmes au cours du temps.

4. Études de la stabilité du système au cours de la simulation

Le RMSD (*Root Mean Square Deviation*) correspond à la distance moyenne entre les C α de 2 structures initialement superposées (Annexe eq 1)²⁰. Pour les 4 simulations, le RMSD est calculé entre chaque conformation obtenue au cours du temps et la structure de référence correspondant à la conformation au temps 0 de la simulation..

5. Études de la flexibilité d'une structures

La flexibilité des structures a été déterminée en calculant le RMSF (*Root Mean Square Fluctuations*) des C α des structures extraites des 4 simulations. Le RMSF permet de décrire la fluctuation atomique. Il donne une information sur la mobilité des atomes au cours d'une simulation, en quantifiant les mouvements des carbones autour de leurs positions d'équilibre²¹.

6. Études de la conformation des résidus

Différentes valeurs angles peuvent être déterminées au sein des structures mutante et sauvage acétylés et non acétylés. Pour explorer la conformation des résidus d'intérêts au cours des simulations, nous avons déterminé les angles phi et psi (backbone)²² et chi1, chi2 (chaîne latérales) des structures issus des 4 simulations. Nous avons utilisé une analyse par *multidimensional scaling* (MDS) qui est une méthode permettant d'explorer la similarité entre des objets afin de comparer des conformations du domaine MYST. Cette méthode se base dans notre cas sur une matrice de distance entre chaque conformation calculée à partir de la distance euclidienne sur les angles phi, psi, chi1 et

chi2 des C α de toutes les structures. Cette matrice qui est ensuite projetée dans un nombre réduit de dimensions permet de se faire une idée sur les conformations les plus proches entre elles.

Résultats

Afin d'étudier l'impact de l'acétylation de la K604 et de la mutation T605P sur la structure et la flexibilité de MOZ nous avons comparés la structure de la forme WT et mutante sous forme acétylé (structure Xray) et non acétylé (modélisation). Des simulations de dynamique moléculaire de 500 ns ont été réalisées séparément pour chacun des systèmes : les structures WT et mutante T605P où la 604 est sous forme acétylée et non acétylée.

1. Stabilité des simulations

Le RMSD a été contrôlé pendant la durée de la simulation afin d'étudier la stabilité des protéines.

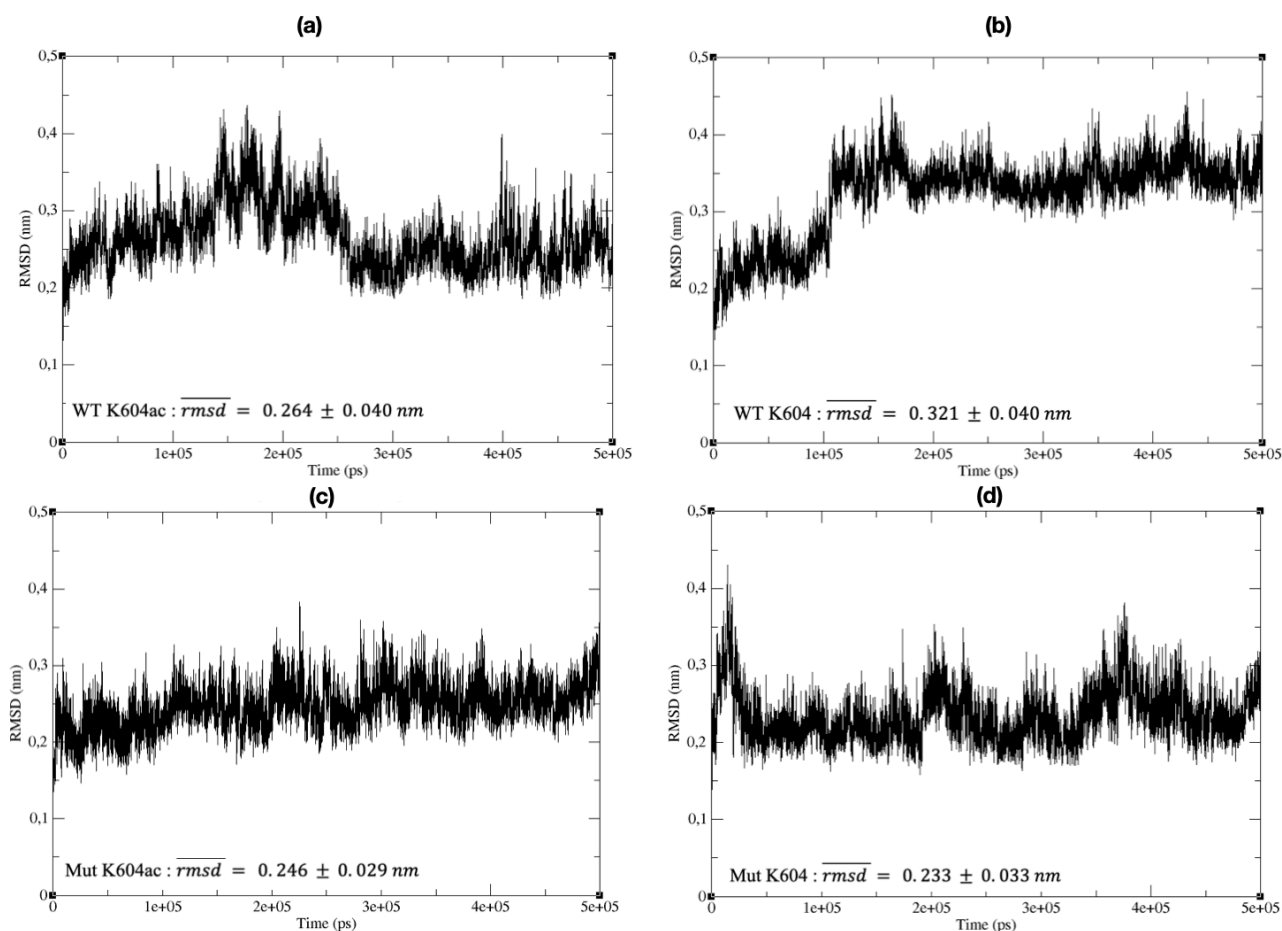


Figure 2 : évolutions du RMSD des C α au cours des simulations : (a) WT, résidu 604 acétylé (b) WT, résidu 604 non acétylé (c) Mutant T605P, résidu 604 acétylé (d) Mutant T605P, résidu 604 non acétylé

On remarque une stabilisation du RMSD pour les simulations excepté pour la simulation du Mut-K604ac (figure 2). Cela signifie que la structure n'a pas convergé vers une conformation stable. Toutes les simulations ont un RMSD moyen inférieur 0.35 nm (figure 2). Le WT-K604 présente le RMSD moyen le plus grand ce qui peut être dû au fait que cette structure a été obtenue

par modélisation à partir de la forme acétylée. La structure de départ de la simulation a la conformation de la forme acétylée ce qui explique l'augmentation jusqu'à équilibration vers une conformation plus stable de la forme non acétylée. Ceci n'a pas été observé pour la structure Mut K604.

2. Exploration des changements conformationnels induit par l'acétylation K604 chez le WT

2.1 Comparaison de la flexibilité de la boucle

Il a été décrit chez l'homologue de MOZ, hmOF, que l'auto acétylation de la lysine provoque un basculement de la boucle $\alpha 2\beta 7$ permettant une accessibilité du site actif¹. Pour étudier ce mécanisme, nous avons comparé la flexibilité et la structure de cette boucle dans les simulations lancées à partir de la forme acétylée et non acétylée de la structure WT.

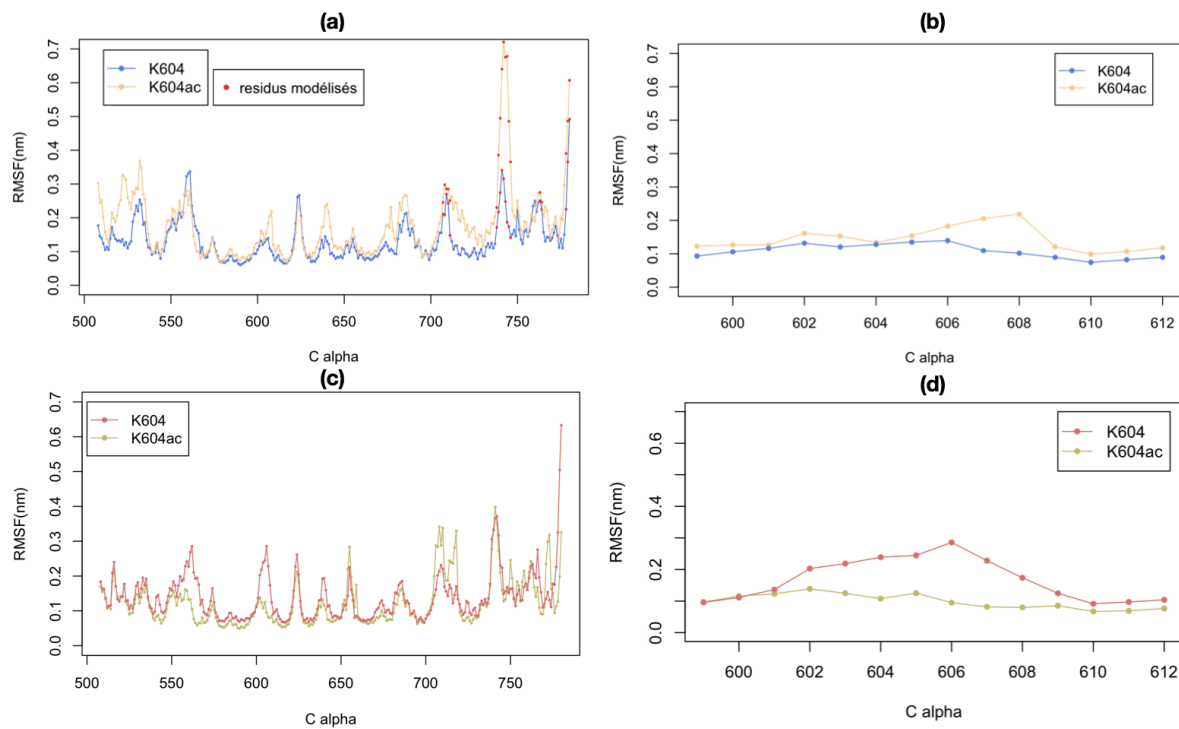


figure 3 : Valeurs de RMSF des résidus (C α) de MOZ au cours des 4 simulations : structure MOZ sauvage (a) domaine MYST non acétylé (K604) , acétylé (K604ac) (b) boucle $\alpha 2\beta 7$ non acétylé (K604) , acétylé (K604ac) (les RMSF de la structure sauvage ont été pris après 100 000 ps de simulation pour prendre en compte la stabilisation de WT K604) ; structure MOZ mutant T605P (c) domaine MYST non acétylé (K604) , acétylé (K604ac) (d) boucle $\alpha 2\beta 7$ non acétylé (K604) LYS 604 acétylé (K604ac)

Pour cela, nous avons calculé le RMSF de chaque C α de structures extraites de ces deux simulations (figure 3ab). Les structures WT K604 et WTK604ac ont un profil similaire avec une forte flexibilité en Nter et C-ter. La région Cter plus flexible peut être due à la modélisation de cette région. Pour les zones non reconstruites, les atomes de la structure non acétylés sont plus rigides que ceux de la structure acétylés. Une plus grande flexibilité pour la forme K604ac est constatée pour les résidus proches du 646 et du 680 qui sont les résidus catalytiques et ceux proches du résidu acétylé dans la

structure 3D. En ce qui concerne la boucle $\alpha 2\beta 7$ (figure 3b) des différences de rigidité sont observées avec une forme acétylée plus flexible que la forme non acétylée. Ces observations vont dans le sens d'une différence conformationnelle induite par l'acétylation du résidu 604.

2.2 - Comparaison de la conformation du résidu 604

Dans un second temps, nous avons étudié les conformations du résidu K604 dans les simulations sur 1 ns à travers le calcul d'angles phi, psi et chi1 chi2 (figure 4).

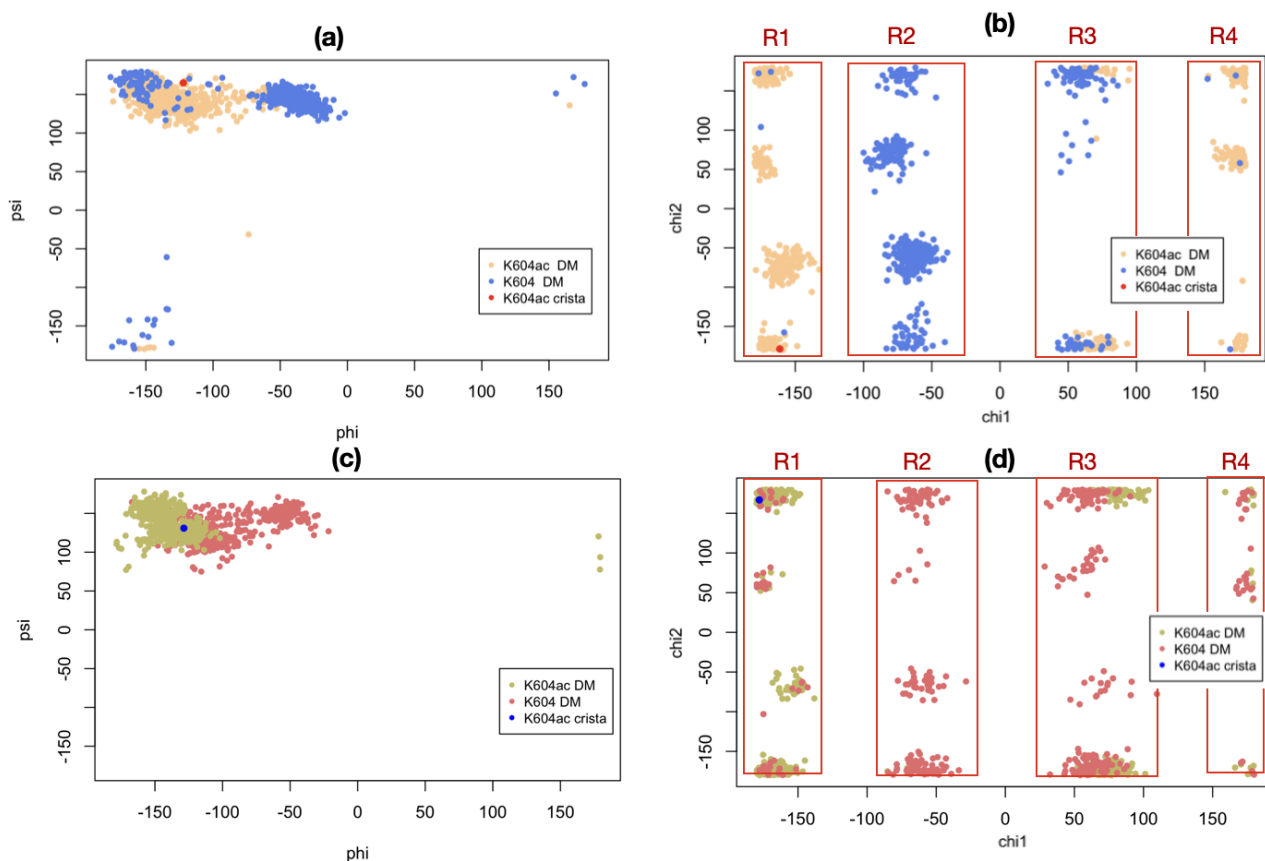


figure 4 : Conformations du résidu K604 au cours des 4 simulations représentées par les cartes des angles : **(a)** phi et psi WT K604ac cristallographique (K604ac crista), WT K604ac et WT K604 **(b)** chi 1 et chi2 WT K604ac cristallographique (K604ac crista), WT K604ac et WT K604 ; **(c)** phi et psi Mut K604ac cristallographique (K604ac crista), Mut K604ac et Mut K604 **(d)** chi 1 et chi2 WT K604ac cristallographique (K604 ac crista), Mut K604ac et Mut K604 ; **DM** : structures des simulations de dynamique moléculaire

Les valeurs d'angles phi et psi du résidu 604 au cours des DM (figure 4 a) sont regroupées en plusieurs zones. La forme K604 tend à prendre deux conformations. Les conformations de la forme K604 associées à phi -150° sont similaires à la forme K604ac. Elles correspondent à celles des 100 000 premières picosecondes de la DM ce qui est sûrement dû à la modélisation de la forme acétylée en forme non acétylée. La deuxième conformation prise par K604 entre phi -50° et 0° semble plus spécifique. La forme K604ac prend des conformations entre phi -150° et -50° ce qui traduit une grande flexibilité, de plus elle présente des conformations spécifiques non retrouvées chez la forme K604. La représentation des angles chi1 et chi2 du résidu 604 renseigne plutôt sur les changements

conformationnels observés au niveau de la chaîne latérale (figure 4b). Ces conformations sont réparties en 4 zones R1 à R4 en tenant compte des valeurs des angles χ_1 . Les conformations des régions R1 et R4 sont plus spécifiques à la forme acétylée de la protéine bien que quelques conformations de la forme K604 non acétylée soient retrouvées. Ces conformations du K604 correspondent à celles du début de la simulation. Les conformations de la région R2 ne sont retrouvées que chez les formes non acétylées de la lysine 604. Ces observations faites à partir de la figure 4 montrent que des différences conformationnelles sont observées entre la forme acétylée et non acétylée de la lysine 604. L'acétylation du résidu K604 entraîne un changement de conformation de ce résidu.

2.3- Comparaison de la conformation de la boucle $\alpha 2\beta 7$

Nous avons ensuite cherché à savoir si les changements conformationnels de la K604 après acétylation pouvaient avoir un impact au niveau des résidus voisins de la boucle $\alpha 2\beta 7$.

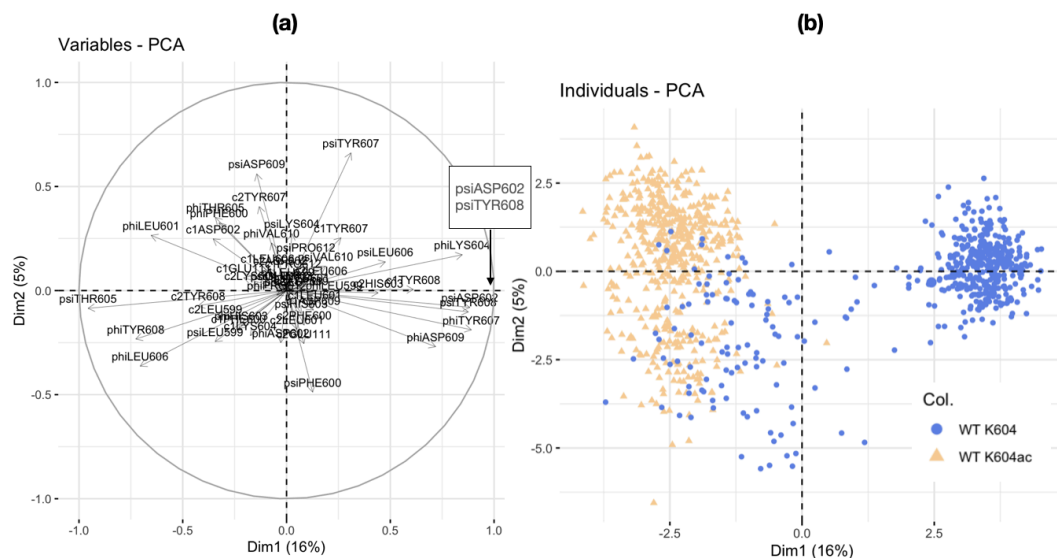


figure 5 : Analyse en composante principale (ACP) à partir des valeurs d'angles phi, psi, χ_1 et χ_2 des résidus de la boucle alpha 2 beta 7 des structures sauvages acétylée et non acétylée (A) projection des 52 angles dans le premier plan de l'ACP expliquant 21.1% de la variabilité (dimension 1 : 15.6% de variabilité, dimension 2 : 5.5% de variabilité) (B) projection des 10002 conformations de la boucle (500 acétylée corail, 500 non acétylée bleu)

Pour cela, une ACP a été calculée à partir des angles phi, psi, χ_1 et χ_2 de tous les résidus de la boucle des structures WT K604 ac et WT K604 (figure 5). Les deux composantes qui ne capturent que 21% de la variabilité des données, sont fortement expliquées par certains angles par exemple les angles phi des résidus 604, 607, 608, 606 et 609 ainsi que les angles psi des résidus 602, 608, 605 qui expliquent la composante 1. La figure 5b montre que les angles de ces résidus permettent une séparation plus ou moins visible des boucles acétylées et non acétylées. Les conformations de la boucle K604 proche de celles de K604ac correspondent à celles du début de la simulation. Ces

observations suggèrent qu'un changement conformationnel au niveau de certains résidus de la boucle $\alpha 2\beta 7$, s'opère lors de l'acétylation.

3- Impact de l'acétylations dans la structure mutante

Dans une deuxième étape, nous nous sommes intéressés à l'impact de l'acétylation du résidu K604 dans la structure mutante. Comme précédemment nous avons comparé la flexibilité et la conformation des structures obtenus lors des simulations lancés sur les structures mutantes acétylée et non acétylée.

3.1 Comparaison de la flexibilité de la boucle

Pour les structures Mut K604ac et Mut K604 les analyses du RMSF montrent (figure 3c) que la région la plus flexible est localisée en C-ter du domaine. Des différences de flexibilité sont observées entre les deux formes notamment dans les résidus proches de 650 ce qui peut être dû à l'acétylation à proximité. Une différence de flexibilité est également notée au niveau des résidu 700 où la forme Mut K604ac est plus flexible que la forme Mut K604. En ce qui concerne la boucle $\alpha 2\beta 7$ délimitée des résidus 599 à 612 (figure 3d) les résidu 602 à 612 sont plus flexibles chez la forme non acétylé que chez la forme acétylé.

3.2 - Comparaison de la conformation du résidu 604

Après étude de la flexibilité de la boucle, les conformations du résidu 604 du mutant ont été caractérisées en s'intéressant aux angles phi, psi, chi 1 et chi 2. Les valeurs d'angles phi et psi du résidu 604 obtenus des DM (figure 4c) sont regroupées en deux zones. Les conformations du résidu K604ac se situent plutôt vers des valeurs d'angles phi de -150° . La forme non acétylée du résidu 604 échantillonne à la fois des conformations spécifiques entre -100° et -50° mais aussi des conformations retrouvées chez la forme acétylée du résidu. Les conformations prises par les chaînes latérales de la lysine 604 (figure 4 d) se répartissent en 4 zones. La zone R2 semble spécifique à la forme K604 alors que dans les zones R1, R3 et R4 sont retrouvées à la fois les formes acétylées et non acétylées. Les observations montrent que la forme K604 est plus flexible que la forme K604ac car elle prend plus de conformations différentes, ce qui est cohérent avec les valeurs du RMSF (figure 4d). L'acétylation du résidu 604 du mutant entraîne donc un changement de conformation de K604.

3.3- Comparaison de la conformation de la boucle $\alpha 2\beta 7$

Une analyse en composante principale de la boucle $\alpha 2\beta 7$ des structures mutantes à partir des angles dièdre a été réalisée afin de caractériser les changements conformationnels de la boucle $\alpha 2\beta 7$ après acétylation chez le mutant T605P (figure 6).

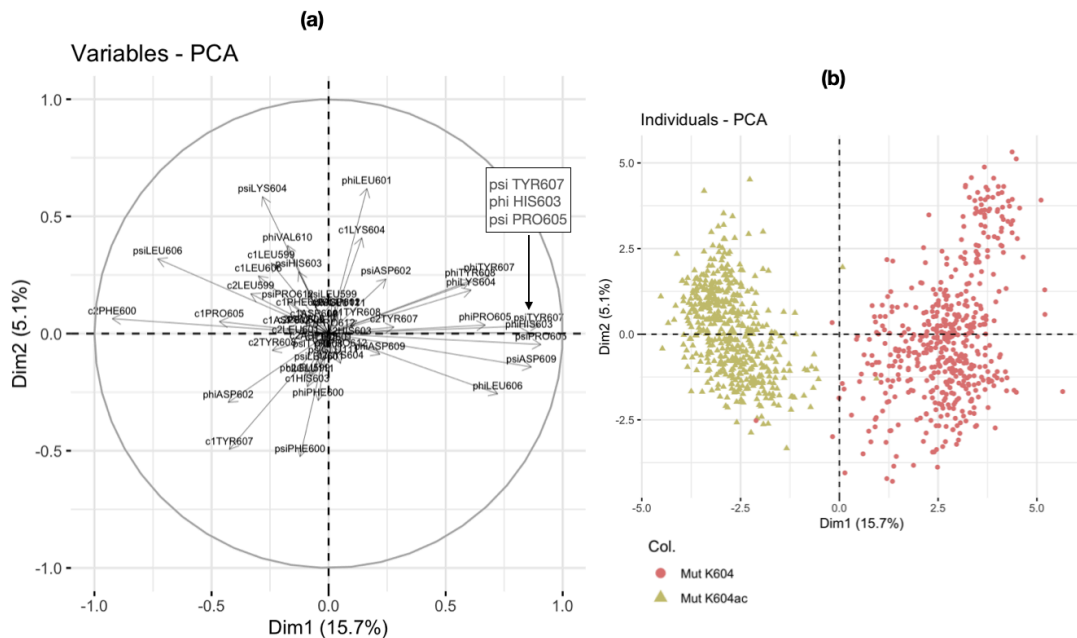


figure 6 : Analyse en composante principale (ACP) à partir des valeurs d'angles phi, psi, chi1 et chi2 des résidus de la boucles alpha 2 beta 7 des structures du mutant T605P acétylé et non acétylé (a) projection des 52 angles dans le premier plan de l'ACP expliquant 20.8 % de la variabilité (dimension 1 : 15.7% de variabilité, dimension 2 : 5.1% de variabilité) (B) projection des 10002 conformations de la boucle (500 acétylée Mut K604, 500 non acétylés)

Le premier plan obtenu ne capture que 20.8% de la variabilité des données. La composante 1 est plus expliquée par les angles psi des résidu : 607, 605, 609, 606 ; des angles phi du résidu : 606 et chi2 du résidu 600. La figure 6b montre que les conformations des boucles acétylés et non acétylés échantillonnent globalement des espaces différents d'après les angles des résidus fortement corrélés à la dimension 1. Ces observations suggèrent que certains résidus contribuent à des différences conformationnels entre les boucles acétylées et non acétylées du mutant.

4- Différences conformationnels de la boucle $\alpha 2\beta 7$ entre le mutant et le sauvage

Nos résultats ont montré que l'acétylation entraîne chez le WT et le mutant un changement de conformation du résidu 604 et de la boucle $\alpha 2\beta 7$. Cependant les RMSF montrent des différences de flexibilité entre leurs formes non acétylées et acétylées de la boucle avec une forme K604 plus flexible chez le mutant que chez le WT. Cette variabilité pourrait être un impact de la mutation T605P. Nous nous sommes donc intéressés au différence de conformation de la boucle entre le mutant et le WT.

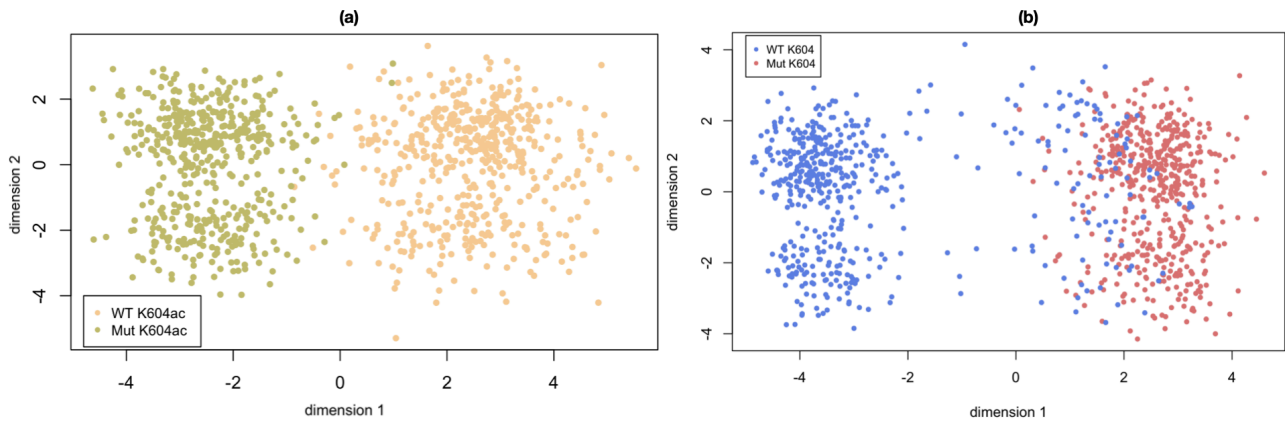


Figure 7 : Représentation Multidimensional scaling des conformations de la boucle $\alpha 2\beta 7$: **(a)** WT acétylé (WT K604ac), mutant acétylé (Mut K604ac) ; **(b)** WT non acétylé (WT K604), mutant non acétylé (Mut K604)

Pour cela un MDS a été réalisé à partir des matrices de distances des conformations acétylés (WT K604ac et Mut 604ac) et non acétylés (WT 604 et Mut 604) de la boucle $\alpha 2\beta 7$ en tenant compte des angles phi, psi, chi1 et chi2 de ces résidus (figure 7). La visualisation des conformations acétylées de la boucles du mutant et du WT suggère qu’elles tendent à prendre des conformations différentes. La même chose est observée par la projection des conformations non acétylées. Cependant quelques conformations de la boucle du WT K604 semble proche de celles de celle du mutant.

Discussion - Conclusion :

L'auto Acétylation du résidu 604 a une grande importance fonctionnelle pour l’activité de MOZ. Nos observations ont permis de confirmer que l’acétylation du résidu chez le WT entraîne un changement conformationnel à la fois du résidu acétylé mais également de la boucle $\alpha 2\beta 7$ sur lequel il se trouve. Ces changements sont en accord avec les observations faites chez son homologue hMOF¹¹. Pour le mutant T605P le phénomène d'auto acétylation semble également induire un changement conformationnel mais qui est différent de celui retrouvés chez la forme sauvage. De plus, la représentation par MDS est en accord avec ces observations. Une hypothèse serait que la boucle $\alpha 2\beta 7$ garde sa capacité à s'auto acétyler ce qui est en accord avec les observations des travaux de thèse de C. Michail¹³. Mais que la conformation adoptée par la boucle après l’acétylation est une nouvelle conformation non observée chez les formes sauvages qui gênerait l’accessibilité au site actif. La conséquence étant l’incapacité de MOZ a acétylé ces substrats. Afin de mettre cela en évidence il faudrait faire une étude de la poche du site actif mais également de la distance de K604 au site de liaison. Pour le moment des simulations sont en cours avec les structures acétylé complexé au cofacteur. La suite de notre travail est d'effectuer dans un premier temps pour la structure Mut K604ac instable une dynamique plus longue. Mais également des DM sur une des structures sauvage du domaine MYST de MOZ non acétylé de la PDB (code : 2RC4) afin de réaliser une comparaison des résultats. Une des hypothèses étant qu’après auto-acétylation,

chez le mutant la boucle gêne la catalyse. L'accessibilité au substrat de la forme mutante serait un paramètre à étudier.

Références

1. Borrow, J. *et al.* The translocation t(8;16)(p11;p13) of acute myeloid leukaemia fuses a putative acetyltransferase to the CREB-binding protein. *Nat. Genet.* **14**, 33–41 (1996).
2. Katsumoto, T. *et al.* MOZ is essential for maintenance of hematopoietic stem cells. *Genes Dev.* **20**, 1321–1330 (2006).
3. Wiesel-Motiuk, N. & Assaraf, Y. G. The key roles of the lysine acetyltransferases KAT6A and KAT6B in physiology and pathology. *Drug Resist. Updat. Rev. Comment. Antimicrob. Anticancer Chemother.* **53**, 100729 (2020).
4. Yang, X.-J. MOZ and MORF acetyltransferases: Molecular interaction, animal development and human disease. *Biochim. Biophys. Acta BBA - Mol. Cell Res.* **1853**, 1818–1826 (2015).
5. Champagne, N., Pelletier, N. & Yang, X.-J. The monocytic leukemia zinc finger protein MOZ is a histone acetyltransferase. *Oncogene* **20**, 404–409 (2001).
6. Verdone, L., Caserta, M. & Mauro, E. D. Role of histone acetylation in the control of gene expression. *Biochem. Cell Biol.* **83**, 344–353 (2005).
7. Wolffe, A. *Chromatin: Structure and Function*. (Academic Press, 1998).
8. Garcia-Ramirez, M., Rocchini, C. & Ausio, J. Modulation of Chromatin Folding by Histone Acetylation *. *J. Biol. Chem.* **270**, 17923–17928 (1995).
9. Hernández Borrero, L. J. & El-Deiry, W. S. Tumor suppressor p53: Biology, signaling pathways, and therapeutic targeting. *Biochim. Biophys. Acta BBA - Rev. Cancer* **1876**, 188556 (2021).
10. Rokudai, S. *et al.* Monocytic Leukemia Zinc Finger (MOZ) Interacts with p53 to Induce p21 Expression and Cell-cycle Arrest*. *J. Biol. Chem.* **284**, 237–244 (2009).
11. Yuan, H. *et al.* MYST protein acetyltransferase activity requires active site lysine autoacetylation. *EMBO J.* **31**, 58–70 (2012).
12. Tate, J. G. *et al.* COSMIC: the Catalogue Of Somatic Mutations In Cancer. *Nucleic Acids Res.* **47**, D941–D947 (2019).
13. MICHAIL Christina – Thèse de doctorat - 2022 - UMR 8251 Biologie Fonctionnelle et Adaptative
14. Sali, A. & Blundell, T. L. Comparative protein modelling by satisfaction of spatial restraints. *J. Mol. Biol.* **234**, 779–815 (1993).
15. Shen, M. & Sali, A. Statistical potential for assessment and prediction of protein structures. *Protein Sci. Publ. Protein Soc.* **15**, 2507–2524 (2006).
16. Lindahl, Abraham, Hess & Spoel, van der. GROMACS 2020.4 Manual. (2020) doi:10.5281/zenodo.4054996.
17. Croitoru, A. *et al.* Additive CHARMM36 Force Field for Nonstandard Amino Acids. *J. Chem. Theory Comput.* **17**, 3554–3570 (2021).
18. Essmann, U. *et al.* A Smooth Particle Mesh Ewald Method. *J Chem Phys* **103**, 8577 (1995).
19. Hess, B., Bekker, H., Berendsen, H. J. C. & Fraaije, J. G. E. M. LINCS: A linear constraint solver for molecular simulations. *J. Comput. Chem.* **18**, 1463–1472 (1997).
20. Carugo, O. Statistical validation of the root-mean-square-distance, a measure of protein structural proximity. *Protein Eng. Des. Sel.* **20**, 33–37 (2007).
21. Barazorda-Ccahuana, H. L., Valencia, D. E., Aguilar-Pineda, J. A. & Gómez, B. Art v 4 Protein Structure as a Representative Template for Allergen Profilins: Homology Modeling and Molecular Dynamics. *ACS Omega* **3**, 17254–17260 (2018).
22. Ramachandran, G. N., Ramakrishnan, C. & Sasisekharan, V. Stereochemistry of polypeptide chain configurations. *J. Mol. Biol.* **7**, 95–99 (1963).

Annexe

équation 1 (eq 1) :

$$RMSD(a, b) = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \|r_i(a) - r_i(b)\|^2}$$

avec :

N = nombre d'atomes

a et b = 2 conformations différentes

$r_i(a)$ = vecteur position de l'atome i dans la conformation a

$r_i(b)$ = vecteur position de l'atome i dans la conformation b

équation 2 (eq 2) :

$$RMSF_i = \sqrt{\frac{1}{nsteps} \sum_{t=1}^{nsteps} \|r_i(t) - \langle r_i \rangle\|^2}$$

$r_i(t)$ = vecteur position de l'atome i au pas t

nsteps = nombre de pas de simulation

$$\langle r_i \rangle = \frac{1}{nsteps} \sum_{t=1}^{nsteps} r_i(t) \quad (\text{positions atomiques moyennes})$$

Structure tridimensionnelle du mutant T605P :

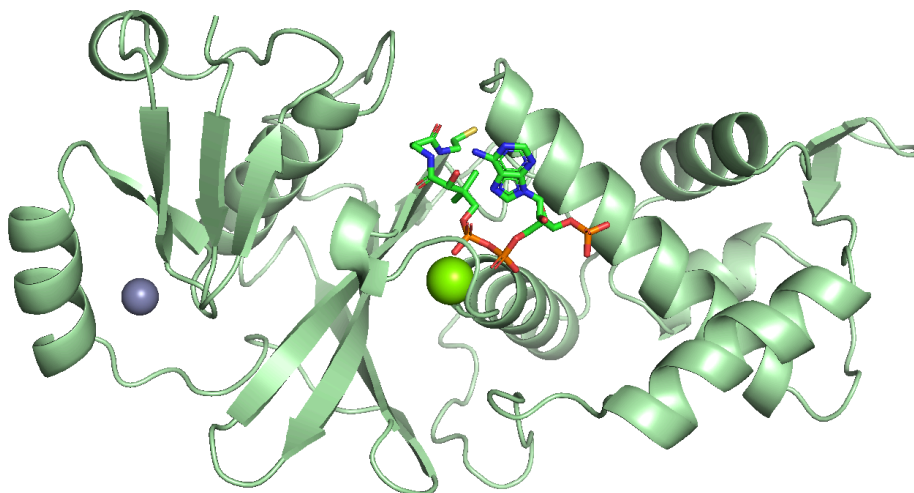


Figure 1 Annexe : Structure cristallographique du domaine MYST du mutant T605P de MOZ complexé à son cofacteur , l'acétyl coA.

Résumé :

MOZ (*Monocytic Leukemia ZINC finger*) est une enzyme histone acétyltransférase intervenant dans la transcription ou dans la réplication de gènes par acétylation de ces substrats les histones qui sont des protéines liées à l'ADN ou la p53 un suppresseur de tumeur. Son activité catalytique est médiée par l'auto acétylation de sa lysine 604 permettant le déplacement de la boucle $\alpha 2\beta 7$ sur laquelle elle se trouve et d'ainsi libérer l'accès au site actif. La mutation oncogénétique T605P juxtaposée au résidu auto acétylé, observée chez les patients atteints de carcinomes colorectaux est responsable d'une perturbation de son activité acétyltransférase. Afin d'évaluer l'impact de la mutation sur la structure de MOZ des simulations de dynamique moléculaire ont été réalisées sur des formes acétylées et non acétylées d'une structure mutante et sauvage de MOZ. Ces simulations ont permis d'étudier les changements de conformations et de flexibilité des résidus provoqués par l'auto acétylation chez le sauvage et le mutant. Les observations ont permis de mettre en évidence que la mutation T605P entraîne des différences conformationnelles de la boucle $\alpha 2\beta 7$ acétylé et non acétylé par rapport à la structure sauvage. Ces changements structuraux pourraient être à l'origine de la diminution de l'activité de l'enzyme mutante.

Abstract :

MOZ (*Monocytic Leukemia ZINC finger*) is a histone acetyltransferase enzyme involved in gene transcription or replication by acetylation of its substrates histones, which are DNA-bound proteins, or p53, a tumor suppressor. Its catalytic activity is mediated by the self-acetylation of its lysine 604, enabling displacement of the $\alpha 2\beta 7$ loop on which it is located and thus freeing access to the active site. The oncogenetic T605P mutation juxtaposed to the self-acetylated residue, observed in patients with colorectal carcinomas is responsible for a disruption of its acetyltransferase activity. To assess the impact of the mutation on the structure of MOZ, molecular dynamics simulations were carried out on acetylated and non-acetylated forms of a mutant and wild-type structure of MOZ. These simulations made it possible to study the changes in residue conformation and flexibility caused by self-acetylation in the wild-type and mutant. Observations revealed that the T605P mutation leads to conformational differences in the acetylated and non-acetylated $\alpha 2\beta 7$ loop compared with the wild-type structure. These structural changes could be responsible for the reduced activity of the mutant enzyme.